

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 11 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

11 平面弹性中的应用

在大多数物理应用中, 所关注的量由偏微分方程组控制, 而不只是由单个方程控制. 到目前为止, 我们只考察了单个方程 (关于一个标量), 尽管许多理论都可直接推广到方程组. 本章考察来自固体力学的一个这样的方程组.

我们把第 1–4 章以及第 10 章建立的理论应用于线性平面弹性的边值问题. 主要工作在于建立变分形式的强制性. 一旦完成这一点, 对一般情形应用基本理论就是直接的.

由于这里有一个偏微分方程组, 会出现一种新现象. 我们讨论弹性材料趋近不可压缩时产生的“闭锁”现象, 并说明如果使用适当的有限元, 就可以克服这一现象.

11.1 边值问题

我们先引入一些记号. 约定在向量值算子、函数及其相应空间的符号下加单下划线, 在矩阵值函数和算子的符号下加双下划线.

设 $p, \underline{v} = (v_1, v_2)^t$ 和 $\underline{\tau} = (\tau_{ij})_{1 \leq i, j \leq 2}$ 是二元函数. 定义

$$\begin{aligned}\underline{\operatorname{grad}} p &= \begin{pmatrix} \partial p / \partial x_1 \\ \partial p / \partial x_2 \end{pmatrix}, & \underline{\operatorname{curl}} p &= \begin{pmatrix} \partial p / \partial x_2 \\ -\partial p / \partial x_1 \end{pmatrix}, \\ \operatorname{div} \underline{v} &= \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2}, & \operatorname{rot} \underline{v} &= -\frac{\partial v_1}{\partial x_2} + \frac{\partial v_2}{\partial x_1}, \\ \underline{\operatorname{grad}} \underline{v} &= \begin{pmatrix} \partial v_1 / \partial x_1 & \partial v_1 / \partial x_2 \\ \partial v_2 / \partial x_1 & \partial v_2 / \partial x_2 \end{pmatrix}, & \underline{\operatorname{curl}} \underline{v} &= \begin{pmatrix} \partial v_1 / \partial x_2 & -\partial v_1 / \partial x_1 \\ \partial v_2 / \partial x_2 & -\partial v_2 / \partial x_1 \end{pmatrix}, \\ \epsilon(\underline{v}) &= \frac{1}{2} \left(\underline{\operatorname{grad}} \underline{v} + (\underline{\operatorname{grad}} \underline{v})^t \right),\end{aligned}$$

以及

$$\operatorname{div} \underline{\tau} = \begin{pmatrix} \partial \tau_{11} / \partial x_1 + \partial \tau_{12} / \partial x_2 \\ \partial \tau_{21} / \partial x_1 + \partial \tau_{22} / \partial x_2 \end{pmatrix}.$$

还定义

$$\underline{\delta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \underline{\chi} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

以及矩阵之间的如下内积

$$\sigma : \tau = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sigma_{ij} \tau_{ij}.$$

矩阵的迹定义为

$$\text{tr}(\tau) = \tau : \delta = \tau_{11} + \tau_{22},$$

并且有如下关系 (参见习题 11.x.1):

$$\epsilon(v) = \text{grad} v - \frac{1}{2}(\text{rot } v)\chi. \quad (11.1.1)$$

考虑位形空间 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ 中的各向同性弹性材料. 令 $u(x)$ 为位移, $f(x)$ 为体力. 在线性弹性的静力理论中, u 满足的方程为

$$-\text{div} \sigma(u) = f \quad \text{in } \Omega, \quad (11.1.2)$$

其中应力张量 $\sigma(u)$ 定义为

$$\sigma(u) = 2\mu \epsilon(u) + \lambda \text{tr}(\epsilon(u))\delta. \quad (11.1.3)$$

正常数 μ 和 λ 称为 Lamé 常数. 假设 $(\mu, \lambda) \in [\mu_1, \mu_2] \times (0, \infty)$, 其中 $0 < \mu_1 < \mu_2$.

设 Γ_1 和 Γ_2 是 $\partial\Omega$ 的两个开子集, 满足 $\partial\Omega = \bar{\Gamma}_1 \cup \bar{\Gamma}_2$ 且 $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$. 在 Γ_1 上施加位移边界条件

$$u|_{\Gamma_1} = g, \quad (11.1.4)$$

并在 Γ_2 上施加牵引边界条件 (其中 ν 是单位外法向量)

$$\sigma(u)\nu|_{\Gamma_2} = t. \quad (11.1.5)$$

若 $\Gamma_1 = \emptyset$ (相应地, $\Gamma_2 = \emptyset$), 则该边值问题称为纯牵引问题 (相应地, 纯位移问题).

注意 ϵ 有非平凡核. 令

$$\text{RM} := \left\{ v : v = c + b(x_2, -x_1)^t, \quad c \in \mathbb{R}^2, \quad b \in \mathbb{R} \right\} \quad (11.1.6)$$

为无穷小刚性运动空间. 容易验证 (参见习题 11.x.2)

$$\epsilon(v) = 0 \quad \forall v \in \text{RM}. \quad (11.1.7)$$

因此, RM 位于齐次纯牵引问题的核中, 而且要使纯牵引问题可解, f 和 t 必须满足某些约束.

Lebesgue 空间和 Sobolev 空间及其相应范数 (以及在适当时的内积) 按类似方式定义. 例如, 空间 $L^2(\Omega)$ 的内积为

$$(\sigma, \tau)_{L^2(\Omega)} := \int_{\Omega} \sigma \cdot \tau \, dx.$$

空间 $H^1(\Omega)$ 的内积为

$$(u, v)_{H^1(\Omega)} := (\text{grad} u, \text{grad} v)_{L^2(\Omega)} + (u, v)_{L^2(\Omega)}.$$

其他内积 (包括最近使用的内积) 与范数的定义留作习题.

11.2 弱形式与 Korn 不等式

假设 $\tilde{u} \in H^2(\Omega)$ 满足 (11.1.2). 则对任意 $\tilde{v} \in H^1(\Omega)$ 且 $\tilde{v}|_{\Gamma_1} = 0$, 分部积分 (假设可以进行) 得到

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \tilde{f} \cdot \tilde{v} \, dx &= - \int_{\Omega} \operatorname{div} \tilde{\sigma}(\tilde{u}) \cdot \tilde{v} \, dx \\ &= \int_{\Omega} \{2\mu \tilde{\epsilon}(\tilde{u}) + \lambda \operatorname{tr}(\tilde{\epsilon}(\tilde{u})) \tilde{\delta}\} : \operatorname{grad} \tilde{v} \, dx - \int_{\Gamma_2} \tilde{\sigma}(\tilde{u}) \nu \cdot \tilde{v} \, ds. \end{aligned}$$

因此, 由 (11.1.2)–(11.1.5) 得到如下弱形式: 求 $\tilde{u} \in H^1(\Omega)$, 使得 $\tilde{u}|_{\Gamma_1} = \tilde{g}$, 并且

$$a(\tilde{u}, \tilde{v}) = \int_{\Omega} \tilde{f} \cdot \tilde{v} \, dx + \int_{\Gamma_2} \tilde{t} \cdot \tilde{v} \, ds \quad \forall \tilde{v} \in \tilde{V}, \quad (11.2.1)$$

其中

$$\begin{aligned} a(\tilde{u}, \tilde{v}) &:= \int_{\Omega} \left\{ 2\mu \tilde{\epsilon}(\tilde{u}) : \tilde{\epsilon}(\tilde{v}) + \lambda \operatorname{div} \tilde{u} \operatorname{div} \tilde{v} \right\} \, dx, \\ \tilde{V} &:= \{ \tilde{v} \in H^1(\Omega) : \tilde{v}|_{\Gamma_1} = 0 \}. \end{aligned} \quad (11.2.2)$$

首先必须问: 问题 (11.2.1) 是否有唯一解? 换言之, 需要建立有界双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 在 $\tilde{V}$ 上的强制性. 我们从一个关于欠定边值问题的引理开始 (注意, 其解不唯一), 本章及第 12 章将频繁使用它. 其证明使用了超出第 1 章所发展的 Sobolev 空间技术, 但为完整起见给出证明梗概. 本节其余部分假设 Ω 或为多边形, 或 $\partial\Omega$ 光滑.

引理 11.2.3: 存在正常数 C , 使得对所有 $p \in L^2(\Omega)$, 都存在 $\tilde{v} \in H^1(\Omega)$ 满足

$$\operatorname{div} \tilde{v} = p$$

以及

$$\|\tilde{v}\|_{H^1(\Omega)} \leq C \|p\|_{L^2(\Omega)}.$$

此外, 若 p 满足 $\int_{\Omega} p \, dx = 0$, 则可取 $\tilde{v} \in \mathring{H}^1(\Omega)$.

证明: 对于边界光滑的 Ω 和多边形 Ω , 该引理均成立. 这里给出光滑边界情形的证明, 多边形情形参见 Girault 与 Raviart (1986), Arnold, Scott 与 Vogelius (1988). 存在唯一的 $w \in H^2(\Omega)$ 满足

$$-\Delta w = p \quad \text{in } \Omega, \quad w = 0 \quad \text{on } \partial\Omega.$$

由椭圆正则性 (参见第 5.5 节),

$$\|w\|_{H^2(\Omega)} \leq C_2 \|p\|_{L^2(\Omega)}.$$

于是 $\tilde{v} = -\operatorname{grad} w$ 满足引理条件.

现在假设 $\int_{\Omega} p \, dx = 0$. 则存在唯一的 $w \in H^2(\Omega)$ 满足

$$-\Delta w = p \quad \text{in } \Omega, \quad \frac{\partial w}{\partial \nu} = 0 \quad \text{on } \partial\Omega, \quad \int_{\Omega} w \, dx = 0 \quad (11.2.4)$$

(参见第 5.2 节). 由椭圆正则性,

$$\|w\|_{H^2(\Omega)} \leq C_2 \|p\|_{L^2(\Omega)}.$$

令 $v_{\sim 1} = -\operatorname{grad} w$. 则 $v_{\sim 1} \in H^1(\Omega)$,

$$\operatorname{div} v_{\sim 1} = p \quad (11.2.5)$$

且

$$\|v_{\sim 1}\|_{H^1(\Omega)} \leq C_2 \|p\|_{L^2(\Omega)}. \quad (11.2.6)$$

记 $\nu_{\sim}$ 为 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量. 由 (11.2.4) 可知

$$v_{\sim 1}|_{\partial\Omega} \cdot \nu_{\sim} = -\operatorname{grad} w|_{\partial\Omega} \cdot \nu_{\sim} = 0. \quad (11.2.7)$$

令 $\tau_{\sim}$ 为正向单位切向量. 迹定理 (参见 Adams 1975) 蕴含存在 $\psi \in H^2(\Omega)$, 使得

$$\psi|_{\partial\Omega} = 0, \quad \frac{\partial\psi}{\partial\nu_{\sim}} \Big|_{\partial\Omega} = v_{\sim 1}|_{\partial\Omega} \cdot \tau_{\sim},$$

且对某个正常数 C_τ ,

$$\|\psi\|_{H^2(\Omega)} \leq C_\tau \|v_{\sim 1}\|_{H^1(\Omega)}. \quad (11.2.8)$$

令 $v_{\sim 2} = \operatorname{curl} \psi$. 则

$$v_{\sim 2}|_{\partial\Omega} \cdot \nu_{\sim} = \operatorname{grad} \psi|_{\partial\Omega} \cdot \tau_{\sim} = 0, \quad (11.2.9)$$

且

$$v_{\sim 2}|_{\partial\Omega} \cdot \tau_{\sim} = -\operatorname{grad} \psi|_{\partial\Omega} \cdot \nu_{\sim} = -v_{\sim 1}|_{\partial\Omega} \cdot \tau_{\sim}. \quad (11.2.10)$$

结合 (11.2.7), (11.2.9) 和 (11.2.10), 得到

$$v_{\sim 2}|_{\partial\Omega} = -v_{\sim 1}|_{\partial\Omega}. \quad (11.2.11)$$

令 $v_{\sim} = v_{\sim 1} + v_{\sim 2}$. 由 (11.2.5) 有 $\operatorname{div} v_{\sim} = \operatorname{div} v_{\sim 1} = p$, 由 (11.2.11) 有 $v_{\sim}|_{\partial\Omega} = 0$, 并且

$$\begin{aligned} \|v_{\sim}\|_{H^1(\Omega)} &\leq \|v_{\sim 1}\|_{H^1(\Omega)} + \|v_{\sim 2}\|_{H^1(\Omega)} \\ &\leq \|v_{\sim 1}\|_{H^1(\Omega)} + C\|\psi\|_{H^2(\Omega)} \leq C\|v_{\sim 1}\|_{H^1(\Omega)} \leq C\|p\|_{L^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

■

令 $\widehat{H}_{\sim}^k(\Omega)$ 定义为

$$\widehat{H}_{\sim}^k(\Omega) := \left\{ v_{\sim} \in H^k(\Omega) : \int_{\Omega} v_{\sim} dx = 0, \int_{\Omega} \operatorname{rot} v_{\sim} dx = 0 \right\}.$$

当 $k \geq 1$ 时, 它们是 $H^k(\Omega)$ 的闭子空间.

定理 11.2.12 (第二 Korn 不等式): 存在正常数 C , 使得

$$\|\epsilon(v_{\sim})\|_{L^2(\Omega)} \geq C \|v_{\sim}\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v_{\sim} \in \widehat{H}_{\sim}^1(\Omega). \quad (11.2.13)$$

证明: 令 $v \in \hat{H}^1(\Omega)$. 由于 $\int_{\Omega} \operatorname{rot} v \, dx = 0$, 引理 11.2.3 蕴含存在 $w \in \hat{H}^1(\Omega)$, 使得

$$\operatorname{div} w = \operatorname{rot} v, \quad \|w\|_{H^1(\Omega)} \leq C_1 \|\operatorname{rot} v\|_{L^2(\Omega)}. \quad (11.2.14)$$

于是, 由 (11.1.1),

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \epsilon(v) : (\operatorname{grad} v - \operatorname{curl} w) \, dx &= \int_{\Omega} \left(\operatorname{grad} v - \frac{1}{2} (\operatorname{rot} v) \chi \right) : (\operatorname{grad} v - \operatorname{curl} w) \, dx \\ &= \|\operatorname{grad} v\|_{L^2(\Omega)}^2 - \int_{\Omega} \operatorname{grad} v : \operatorname{curl} w \, dx \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\operatorname{rot} v) (\chi : \operatorname{grad} v - \chi : \operatorname{curl} w) \, dx \\ &= \|\operatorname{grad} v\|_{L^2(\Omega)}^2 - \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\operatorname{rot} v) (\operatorname{rot} v - \operatorname{div} w) \, dx \\ &= \|\operatorname{grad} v\|_{L^2(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

因此, Schwarz 不等式和 (11.2.14) 蕴含

$$\|\operatorname{grad} v\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \|\epsilon(v)\|_{L^2(\Omega)} \|\operatorname{grad} v - \operatorname{curl} w\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\epsilon(v)\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}. \quad (11.2.15)$$

定理由 (11.2.15) 和 Friedrichs 不等式 4.3.15 得出, 因为 $\int_{\Omega} v \, dx = 0$. ■

定理 11.2.16 (Korn 不等式): 存在正常数 α , 使得

$$\|\epsilon(v)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \alpha \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall v \in \hat{H}^1(\Omega). \quad (11.2.17)$$

证明: 首先注意 $H^1(\Omega) = \hat{H}^1(\Omega) \oplus \operatorname{RM}$ (参见习题 11.x.6), 其中 “ $\oplus$ ” 只按代数意义理解 (它们在 $H^1(\Omega)$ 中不正交). 因此, 给定任意 $v \in H^1(\Omega)$, 存在唯一的一对 $(z, w) \in \hat{H}^1(\Omega) \times \operatorname{RM}$, 使得 $v = z + w$.

特别地, w 具有 (11.1.6) 中的形式, 其中

$$b := -\frac{1}{2 \operatorname{meas}(\Omega)} \int_{\Omega} \operatorname{rot} v \, dx, \quad c := \frac{1}{\operatorname{meas}(\Omega)} \int_{\Omega} \{v(x) - b(x_2, -x_1)^t\} \, dx. \quad (11.2.18)$$

因此, $\|w\|_{H^1(\Omega)} \leq C \|v\|_{H^1(\Omega)}$, 其中 C 只依赖于 $\operatorname{meas}(\Omega)$. 由三角不等式, 存在正常数 C_1 (参见习题 11.x.7), 使得

$$C_1 \left(\|z\|_{H^1(\Omega)} + \|w\|_{H^1(\Omega)} \right) \leq \|v\|_{H^1(\Omega)}. \quad (11.2.19)$$

用反证法证明定理. 若 (11.2.17) 对任何正常数 C 都不成立, 则存在序列 $\{v_n\} \subseteq \hat{H}^1(\Omega)$, 使得

$$\|v_n\|_{H^1(\Omega)} = 1 \quad (11.2.20)$$

且

$$\|\epsilon(v_n)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|v_n\|_{L^2(\Omega)}^2 < \frac{1}{n}. \quad (11.2.21)$$

对每个 n , 令 $\underset{\sim}{v}_n = \underset{\sim}{z}_n + \underset{\sim}{w}_n$, 其中 $\underset{\sim}{z}_n \in \widehat{H}^1(\Omega)$ 且 $\underset{\sim}{w}_n \in \text{RM}$. 于是

$$\|\epsilon(\underset{\sim}{z}_n)\|_{\underset{\sim}{L}^2(\Omega)} = \|\epsilon(\underset{\sim}{v}_n)\|_{\underset{\sim}{L}^2(\Omega)} < \frac{1}{n}.$$

第二 Korn 不等式蕴含 $\underset{\sim}{z}_n \rightarrow 0$ 于 $H^1(\Omega)$. 由 (11.2.19) 和 (11.2.20), $\{\underset{\sim}{w}_n\}$ 是 $H^1(\Omega)$ 中的有界序列. 由于 RM 是三维的, $\{\underset{\sim}{w}_n\}$ 有收敛子序列 $\{\underset{\sim}{w}_{n_j}\}$. 于是子序列 $\{\underset{\sim}{v}_{n_j} = \underset{\sim}{z}_{n_j} + \underset{\sim}{w}_{n_j}\}$ 在 $H^1(\Omega)$ 中收敛到某个 $\underset{\sim}{v} \in \text{RM}$. 由 (11.2.20) 和 (11.2.21), 得到

$$\|\underset{\sim}{v}\|_{H^1(\Omega)} = 1, \quad \|\underset{\sim}{v}\|_{L^2(\Omega)} = 0,$$

矛盾. ■

推论 11.2.22: 设 $\underset{\sim}{V}$ 由 (11.2.2) 定义且 $\text{meas}(\Gamma_1) > 0$. 则存在正常数 C , 使得

$$\|\epsilon(\underset{\sim}{v})\|_{\underset{\sim}{L}^2(\Omega)} \geq C \|\underset{\sim}{v}\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall \underset{\sim}{v} \in \underset{\sim}{V}. \quad (11.2.23)$$

证明: 同样的反证法证明存在某个 $\underset{\sim}{v} \in \text{RM} \cap \underset{\sim}{V}$, 使得

$$\|\underset{\sim}{v}\|_{H^1(\Omega)} = 1. \quad (11.2.24)$$

但 RM 中唯一满足 $\underset{\sim}{v}|_{\Gamma_1} = 0$ 的 $\underset{\sim}{v}$ 是 $\underset{\sim}{v} = 0$, 因为 $\text{meas}(\Gamma_1) > 0$ (参见习题 11.x.9). 这与 (11.2.24) 矛盾. ■

在 $\Gamma_2 = \emptyset$ 的情形, 立即得到以下结果.

推论 11.2.25 (第一 Korn 不等式): 存在正常数 C , 使得

$$\|\epsilon(\underset{\sim}{v})\|_{\underset{\sim}{L}^2(\Omega)} \geq C \|\underset{\sim}{v}\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall \underset{\sim}{v} \in \mathring{H}^1(\Omega). \quad (11.2.26)$$

注 11.2.27: Korn 不等式实际上对具有 Lipschitz 边界的 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 成立. 一般情形的证明参见 Duvaut 与 Lions (1972), Nitsche (1981). 它们也可推广到分片 H^1 向量场 (Brenner 2004).

现在注意, 当 $\text{meas}(\Gamma_1) > 0$ 时, $a(\cdot, \cdot)$ 在 $\underset{\sim}{V}$ 上的强制性立即由推论 11.2.22 得出, 从而得到 (11.2.1) 的唯一可解性.

定理 11.2.28: 假设 $f \in H^{-1}(\Omega)$, $g = \underset{\sim}{w}|_{\Gamma_1}$, 其中 $\underset{\sim}{w} \in H^1(\Omega)$, $\underset{\sim}{t} \in L^2(\Gamma_2)$, 且 $\text{meas}(\Gamma_1) > 0$. 则变分问题 (11.2.1) 有唯一解.

证明: 令 $\underset{\sim}{u}^* = \underset{\sim}{u} - \underset{\sim}{w}$. 则 (11.2.1) 等价于求 $\underset{\sim}{u}^* \in \underset{\sim}{V}$, 使得对所有 $\underset{\sim}{v} \in \underset{\sim}{V}$,

$$\begin{aligned} a(\underset{\sim}{u}^*, \underset{\sim}{v}) &= \int_{\Omega} \underset{\sim}{f} \cdot \underset{\sim}{v} \, dx + \int_{\Gamma_2} \underset{\sim}{t} \cdot \underset{\sim}{v} \, ds \\ &\quad - \int_{\Omega} \{2\mu \epsilon(\underset{\sim}{w}) : \epsilon(\underset{\sim}{v}) + \lambda \text{div} \underset{\sim}{w} \text{div} \underset{\sim}{v}\} \, dx =: F(\underset{\sim}{v}), \end{aligned} \quad (11.2.29)$$

其中, 由 $\underset{\sim}{f}$, $\underset{\sim}{t}$ 和 $\underset{\sim}{w}$ 的条件, $F \in \underset{\sim}{V}'$. 因此, 由定理 2.5.6, 式 (11.2.29) 有唯一解, 这蕴含 (11.2.1) 也有唯一解.

注意在纯牵引问题的情形, V 变为 $H^1(\Omega)$. 由于齐次纯牵引问题有非平凡核 RM , 在问题 (11.2.1) 可解之前, f 和 t 必须满足某些相容性条件.

定理 11.2.30: 假设 $f \in L^2(\Omega)$ 且 $t \in L^2(\Gamma)$. 则变分问题

$$\text{求 } u \in H^1(\Omega), \text{ 使得 } a(u, v) = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx + \int_{\Gamma} t \cdot v \, ds \quad \forall v \in H^1(\Omega) \quad (11.2.31)$$

可解, 当且仅当满足如下相容性条件:

$$\int_{\Omega} f \cdot v \, dx + \int_{\Gamma} t \cdot v \, ds = 0 \quad \forall v \in \text{RM}. \quad (11.2.32)$$

当 (11.2.31) 可解时, 在 $\hat{H}^1(\Omega)$ 中存在唯一解.

证明: 必要性: 若 (11.2.31) 可解, 则由 (11.1.7),

$$\int_{\Omega} f \cdot v \, dx + \int_{\Gamma} t \cdot v \, ds = a(u, v) = 0 \quad \forall v \in \text{RM}.$$

充分性: 假设 (11.2.32) 成立. 由第二 Korn 不等式 (11.2.13) 和定理 2.5.6, 存在唯一的 $u^* \in \hat{H}^1(\Omega)$, 使得

$$a(u^*, v) = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx + \int_{\Gamma} t \cdot v \, ds \quad \forall v \in \hat{H}^1(\Omega).$$

但 (11.1.7) 与相容性条件蕴含

$$a(u^*, v) = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx + \int_{\Gamma} t \cdot v \, ds \quad \forall v \in \text{RM}.$$

由于 $H^1(\Omega) = \hat{H}^1(\Omega) \oplus \text{RM}$, u^* 是 (11.2.31) 的一个解.

在关于 Ω 边界的某些条件下, $f \in L^2(\Omega)$, $g = u|_{\Gamma_1}$, 其中 $u \in H^2(\Omega)$, 且 $t = u|_{\Gamma_2}$, 其中 $u \in H^1(\Omega)$, 这一事实蕴含 (11.2.1) 的解属于 $H^2(\Omega)$, 然后命题 5.1.9 的技术表明, u 实际满足边值问题 (11.1.2)–(11.1.5). 例如, 当 $\partial\Omega$ 光滑且 $\bar{\Gamma}_1 \cap \bar{\Gamma}_2 = \emptyset$ (参见 Valent 1988), 或 Ω 为凸多边形且 Γ_1 或 Γ_2 为空 (参见 Grisvard 1986 和 1989) 时, 情形如此. 此外, 在这些情形下 (Vogelius 1983, Brenner 与 Sung 1992), 存在与 $(\mu, \lambda) \in [\mu_1, \mu_2] \times (0, \infty)$ 无关的正常数 C , 使得

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} + \lambda \|\text{div } u\|_{H^1(\Omega)} \leq C \left(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{H^2(\Omega)} + \|u\|_{H^1(\Omega)} \right). \quad (11.2.33)$$

11.3 有限元逼近与闭锁

为简单起见, 假设 Ω 是凸多边形区域, 且 Γ_1 或 Γ_2 为空. 对于纯位移问题 ($\Gamma_2 = \emptyset$), 只考虑齐次边界条件的情形.

令 $\mathcal{T}^h$ 是 Ω 的一个非退化三角剖分族. 对纯位移问题 ($\Gamma_2 = \emptyset$), 使用有限元空间

$$V_{\sim_h} := \{v \in \mathring{H}^1(\Omega) : v|_T \text{ 对所有 } T \in \mathcal{T}^h \text{ 都是线性的}\}, \quad (11.3.1)$$

对纯牵引问题 ($\Gamma_1 = \emptyset$), 使用 (参见习题 11.x.13)

$$\widehat{V}_{\sim_h} := \{v \in \widehat{H}^1(\Omega) : v|_T \text{ 对所有 } T \in \mathcal{T}^h \text{ 都是线性的}\}. \quad (11.3.2)$$

由第 2 章和第 4 章发展的理论得到以下定理.

定理 11.3.3: 设 $u_{\sim_h} \in H^2(\Omega) \cap \mathring{H}^1(\Omega)$ 满足纯位移问题, 且 $u_{\sim_h} \in V_{\sim_h}$ 满足

$$a(u_{\sim_h}, v) = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx \quad \forall v \in V_{\sim_h}.$$

则存在正常数 $C_{(\mu, \lambda)}$, 使得

$$\|u_{\sim_h} - u_{\sim_h}\|_{H^1(\Omega)} \leq C_{(\mu, \lambda)} h \|u_{\sim_h}\|_{H^2(\Omega)}. \quad (11.3.4)$$

定理 11.3.5: 设 $u_{\sim_h} \in \widehat{H}^2(\Omega)$ 满足纯牵引问题. 令 $u_{\sim_h} \in \widehat{V}_{\sim_h}$ 满足

$$a(u_{\sim_h}, v) = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx + \int_{\Gamma} t \cdot v \, ds \quad \forall v \in \widehat{V}_{\sim_h}.$$

则存在正常数 $C_{(\mu, \lambda)}$, 使得

$$\|u_{\sim_h} - u_{\sim_h}\|_{H^1(\Omega)} \leq C_{(\mu, \lambda)} h \|u_{\sim_h}\|_{H^2(\Omega)}.$$

一般情形 $\emptyset \neq \Gamma_1 \neq \partial\Omega$ 的收敛定理参见习题 11.x.25.

当 μ 和 λ 固定时, 定理 11.3.3 与 11.3.5 给出弹性问题的满意收敛有限元逼近. 但是当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 有限元法的性能会恶化. 这称为闭锁现象, 本节其余部分将对此作出说明.

令 $\Omega = (0, 1) \times (0, 1)$. 对 $\mu = 1$ 的纯位移边值问题进行考察:

$$\operatorname{div}_{\sim} \{2\epsilon_{\sim}(u^\lambda) + \lambda \operatorname{tr}(\epsilon_{\sim}(u^\lambda))\delta\} = f_{\sim} \quad \text{in } \Omega, \quad u^\lambda|_{\partial\Omega} = 0_{\sim}. \quad (11.3.6)$$

注意, 对给定的 f , 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 式 (11.2.33) 蕴含 $\|\operatorname{div} u^\lambda\|_{H^1(\Omega)} \rightarrow 0$. 换言之, 这里处理的是趋近不可压缩的弹性材料. 为强调对 λ 的依赖, 用

$$\sigma_{\sim_\lambda}(u) = 2\epsilon_{\sim_\lambda}(u) + \lambda \operatorname{tr}(\epsilon_{\sim_\lambda}(u))\delta, \quad a_\lambda(u, v) = \int_{\Omega} \{2\epsilon_{\sim_\lambda}(u) : \epsilon_{\sim_\lambda}(v) + \lambda \operatorname{div} u \operatorname{div} v\} \, dx$$

表示应力张量 (11.1.3) 和变分形式 (11.2.2).

令 $\mathcal{T}^h$ 是 Ω 的规则三角剖分 (图 11.1), 并令 $V_{\sim_h}$ 如 (11.3.1) 定义. 对每个 $u_{\sim_h} \in H^2(\Omega) \cap \mathring{H}^1(\Omega)$, 定义 $u_{\sim_h}^\lambda \in V_{\sim_h}$ 为下式的唯一解:

$$a_\lambda(u_{\sim_h}^\lambda, v) = \int_{\Omega} [-\operatorname{div} \sigma_{\sim_\lambda}(u_{\sim_h}^\lambda)] \cdot v \, dx \quad \forall v \in V_{\sim_h}.$$

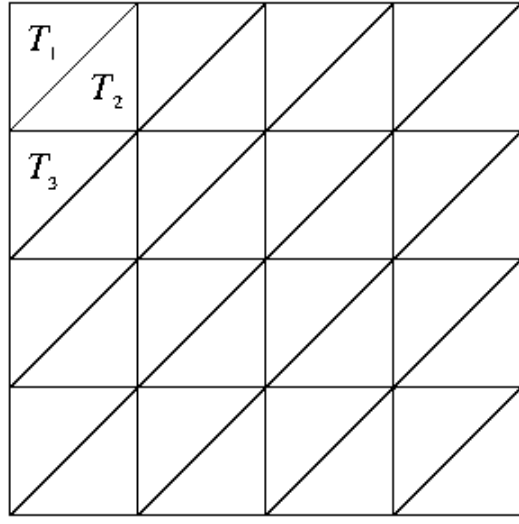


图 11.1: 单位正方形的规则三角剖分

令 $L_{\lambda,h}$ 定义为

$$L_{\lambda,h} := \sup \left\{ \frac{\|u - u^\lambda\|_{H^1(\Omega)}}{\|\operatorname{div} \sigma_{\approx_\lambda}(u)\|_{L^2(\Omega)}} : 0 \neq u \in H^2(\Omega) \cap \dot{H}^1(\Omega) \right\}.$$

我们要说明存在与 h 无关的正常数 C , 使得

$$\liminf_{\lambda \rightarrow \infty} L_{\lambda,h} \geq C. \quad (11.3.7)$$

式 (11.3.7) 的意义是: 无论 h 多小, 只要 λ 足够大, 就能找到 $u \in H^2(\Omega) \cap \dot{H}^1(\Omega)$, 使得相对误差 $\|u - u^\lambda\|_{H^1(\Omega)} / \|\operatorname{div} \sigma_{\approx_\lambda}(u)\|_{L^2(\Omega)}$ 由一个与 h 无关的常数从下方控制. 换言之, 当 λ 变大时, 有限元法的性能将恶化.

为证明 (11.3.7), 先注意

$$\{v \in V_{\approx_h} : \operatorname{div} v = 0\} = \{0\} \quad (11.3.8)$$

(参见习题 11.x.14). 因此, 映射 $v \mapsto \operatorname{div} v$ 是从有限维空间 $V_{\approx_h}$ 到 $L^2(\Omega)$ 的一一映射, 故存在正常数 $C_1(h)$, 使得

$$\|v\|_{H^1(\Omega)} \leq C_1(h) \|\operatorname{div} v\|_{L^2(\Omega)} \quad \forall v \in V_{\approx_h}. \quad (11.3.9)$$

令 ψ 是 $\bar{\Omega}$ 上的一个 C^∞ 函数, 使得 $\operatorname{curl} \psi = 0$ 在 Ω 的边界上, 且 $\|\epsilon(\operatorname{curl} \psi)\|_{L^2(\Omega)} = 1$. 令 $u = \operatorname{curl} \psi$. 则 $u \in H^2(\Omega) \cap \dot{H}^1(\Omega)$, 并且

$$\operatorname{div} u = 0, \quad (11.3.10)$$

$$\|\epsilon(u)\|_{L^2(\Omega)} = 1, \quad (11.3.11)$$

$$\sigma_{\approx_\lambda}(u) = 2\epsilon(u). \quad (11.3.12)$$

由 (11.3.10), (11.3.11) 以及第 11.2 节开头的分部积分可知

$$-\int_{\Omega} \operatorname{div} \sigma_{\approx_\lambda}(u) \cdot u \, dx = \int_{\Omega} \epsilon(u) : \sigma_{\approx_\lambda}(u) \, dx = 1. \quad (11.3.13)$$

因此, 由 (11.3.12) 和 (11.3.13),

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \operatorname{div} \sigma_{\sim \approx \lambda} (u) = 2 \operatorname{div} \epsilon_{\sim \approx \sim} (u) \neq 0. \quad (11.3.14)$$

由推论 2.5.10,

$$a_\lambda(u - u^\lambda_{\sim_h}, u - u^\lambda_{\sim_h}) = \min_{v \in V_{\sim_h}} a_\lambda(u - v_{\sim}, u - v_{\sim}) \leq a_\lambda(u_{\sim}, u_{\sim}). \quad (11.3.15)$$

由 (11.3.10) 和 (11.3.11),

$$a_\lambda(u_{\sim}, u_{\sim}) = 2. \quad (11.3.16)$$

因此, 当 λ 充分大时,

$$a_\lambda(u - u^\lambda_{\sim_h}, u - u^\lambda_{\sim_h}) \leq 2. \quad (11.3.17)$$

由 (11.3.10) 和 (11.3.17), 对充分大的 λ 有

$$\sqrt{\lambda} \|\operatorname{div} u^\lambda_{\sim_h}\|_{L^2(\Omega)} = \sqrt{\lambda} \|\operatorname{div}(u - u^\lambda_{\sim_h})\|_{L^2(\Omega)} \leq \sqrt{a_\lambda(u - u^\lambda_{\sim_h}, u - u^\lambda_{\sim_h})} \leq \sqrt{2},$$

从而

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|\operatorname{div} u^\lambda_{\sim_h}\|_{L^2(\Omega)} = 0.$$

由 (11.3.9),

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|u^\lambda_{\sim_h}\|_{H^1(\Omega)} = 0. \quad (11.3.18)$$

最后得到 (参见习题 11.x.16)

$$\begin{aligned} \liminf_{\lambda \rightarrow \infty} L_{\lambda,h} &\geq \liminf_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{\|u - u^\lambda_{\sim_h}\|_{H^1(\Omega)}}{\|\operatorname{div} \sigma_{\sim \approx \lambda} (u)\|_{L^2(\Omega)}} \\ &= \frac{\|u\|_{H^1(\Omega)}}{\|\operatorname{div} \sigma_{\sim \approx \lambda} (u)\|_{L^2(\Omega)}} > 0. \end{aligned} \quad (11.3.19)$$

这就结束了对该特定例子中闭锁现象的讨论. 关于闭锁的更多信息, 参见 Babuška 与 Suri (1992).

11.4 纯位移问题的一种稳健方法

粗略地说, 上一节所述闭锁现象的原因如下. 有限元空间 $V_{\sim_h}$ 对于逼近近乎不可压缩的材料而言是一个糟糕选择, 因为 $\{v \in V_{\sim_h} : \operatorname{div} v = 0\} = \{0\}$. 因为 $\operatorname{div} u = 0$, 要使 $a_\lambda(u - u^\lambda_{\sim_h}, u - u^\lambda_{\sim_h})$ 很小, $\|\operatorname{div} u^\lambda_{\sim_h}\|_{L^2(\Omega)}$ 必须很小. 但这又意味着 $\|u^\lambda_{\sim_h}\|$ 很小, 因而 $u^\lambda_{\sim_h}$ 无法在 H^1 范数中很好地逼近 u .

现在说明, 若使用非协调分片线性有限元空间, 就可以克服闭锁. 成功的关键在于其附加自由度允许对具有无散度约束的函数作良好逼近. 更复杂的稳健有限元方法参见 Arnold, Brezzi 与 Douglas (1984), Arnold, Douglas 与 Brezzi (1984), 以及 Stenberg (1988).

为简单起见, 考虑凸多边形区域 Ω 上具有齐次纯位移边界条件的 (11.1.2). (纯牵引边界条件的处理参见 Falk 1991.) 注意纯位移问题可写为

$$-\mu \Delta u_{\sim} - (\mu + \lambda) \operatorname{grad}(\operatorname{div} u_{\sim}) = f_{\sim} \quad \text{in } \Omega, \quad u_{\sim} = 0 \quad \text{on } \partial\Omega, \quad (11.4.1)$$

其中 $f \in L^2(\Omega)$. 它有如下弱形式:

$$\text{求 } u \in \dot{H}^1(\Omega), \text{ 使得 } a^s(u, v) = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx \quad \forall v \in \dot{H}^1(\Omega), \quad (11.4.2)$$

其中

$$a^s(v, w) := \mu \int_{\Omega} \text{grad} v : \text{grad} w \, dx + (\mu + \lambda) \int_{\Omega} (\text{div} v)(\text{div} w) \, dx. \quad (11.4.3)$$

注意 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $a^s(\cdot, \cdot)$ 仅在相应的自然边界条件上不同. 因此, 对纯位移问题, 它们完全等价.

$a^s(\cdot, \cdot)$ 的强制性由 Poincaré 不等式 5.3.5 得出. 因而 (11.4.2) 有唯一解, 该解实际上属于 $H^2(\Omega) \cap \dot{H}^1(\Omega)$. 此外, 由 (11.2.33) 得到

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} + \lambda \|\text{div} u\|_{H^1(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^2(\Omega)}, \quad (11.4.4)$$

其中 C 与 $(\mu, \lambda) \in [\mu_1, \mu_2] \times (0, \infty)$ 无关.

令 $\mathcal{T}^h$ 是 Ω 的非退化三角剖分族, 并令 $V_{\sim_h}^s := V_h^s \times V_h^s$, 其中 V_h^s 是由 11.3.2 定义并基于图 3.2 所示单元的空间. 即

$$\begin{aligned} V_{\sim_h}^s &:= \{v : v \in L^2(\Omega), v|_T \text{ 对所有 } T \in \mathcal{T}^h \text{ 都是线性的}, \\ &\quad v \text{ 在单元间边界的中点连续}, \\ &\quad v = 0 \text{ 于 } \partial\Omega \text{ 上各边的中点}\}. \end{aligned} \quad (11.4.5)$$

由于 $V_{\sim_h}^s \not\subseteq H^1(\Omega)$, 其上的微分算子必须逐片定义. 对 $v \in V_{\sim_h}^s$, 定义

$$(\text{grad}_{\sim_h} v)|_T = \text{grad}(v|_T), \quad (\text{div}_h v)|_T = \text{div}(v|_T) \quad \forall T \in \mathcal{T}^h. \quad (11.4.6)$$

离散问题如下:

$$\text{求 } u \in V_{\sim_h}^s, \text{ 使得 } a_h^s(u, v) = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx \quad \forall v \in V_{\sim_h}^s, \quad (11.4.7)$$

其中

$$a_h^s(v, w) := \mu \int_{\Omega} \text{grad}_{\sim_h} v : \text{grad}_{\sim_h} w \, dx + (\mu + \lambda) \int_{\Omega} (\text{div}_h v)(\text{div}_h w) \, dx. \quad (11.4.8)$$

式 (11.4.7) 有唯一解, 因为 $a_h^s(\cdot, \cdot)$ 正定; 其证明方式与第 10 章中的证明相似.

定义非协调能量范数

$$\|v\|_h := a_h^s(v, v)^{1/2}. \quad (11.4.9)$$

显然

$$\|\text{grad}_{\sim_h} v\|_{L^2(\Omega)} \leq \mu^{-1/2} \|v\|_h. \quad (11.4.10)$$

目标是说明有限元法 (11.4.7) 对 $(\mu, \lambda) \in [\mu_1, \mu_2] \times (0, \infty)$ 一致稳健. 除引理 11.2.3 外, 还需要插值算子 $\Pi_h : H^2(\Omega) \cap \dot{H}^1(\Omega) \rightarrow V_{\sim_h}^s$, 它满足

$$\text{div}_{\sim} \phi = 0 \implies \text{div}_h(\Pi_h \phi) = 0. \quad (11.4.11)$$

可以定义

$$(\Pi_h \phi)(m_e) := \frac{1}{|e|} \int_e \phi \, ds, \quad (11.4.12)$$

其中 m_e 是边 e 的中点. 则

$$\operatorname{div}(\Pi_h \phi)|_T = \frac{1}{|T|} \int_T \operatorname{div} \phi \, dx \quad \forall T \in \mathcal{T}^h, \quad (11.4.13)$$

且

$$\|\phi - \Pi_h \phi\|_{L^2(\Omega)} + h \|\operatorname{grad}_{\approx_h} (\phi - \Pi_h \phi)\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^2 \|\phi\|_{H^2(\Omega)}. \quad (11.4.14)$$

定理 11.4.15: 存在与 h 和 $(\mu, \lambda) \in [\mu_1, \mu_2] \times (0, \infty)$ 无关的正常数 C , 使得

$$\|u - u_{\approx_h}\|_h \leq Ch \|f\|_{L^2(\Omega)}. \quad (11.4.16)$$

证明: 本证明中, C 表示与 h 和 $(\mu, \lambda) \in [\mu_1, \mu_2] \times (0, \infty)$ 无关的一般常数. 由 Strang 型估计 10.1.10,

$$\|u - u_{\approx_h}\|_h \leq \inf_{v \in V_h^s} \|u - v\|_h + \sup_{v \in V_h^s \setminus \{0\}} \frac{|a_h^s(u, v) - \int_{\Omega} f \cdot v \, dx|}{\|v\|_h}. \quad (11.4.17)$$

采用定理 10.3.12 的证明中使用的相同技术, 得到

$$\left| \int_{\Omega} \operatorname{grad}_{\approx} u : \operatorname{grad}_{\approx_h} v \, dx + \int_{\Omega} \Delta u \cdot v \, dx \right| \leq Ch \|u\|_{H^2(\Omega)} \|\operatorname{grad}_{\approx_h} v\|_{L^2(\Omega)}, \quad (11.4.18)$$

以及

$$\left| \int_{\Omega} \operatorname{div} u \operatorname{div}_h v \, dx + \int_{\Omega} \operatorname{grad}(\operatorname{div} u) \cdot v \, dx \right| \leq Ch \|\operatorname{div} u\|_{H^1(\Omega)} \|\operatorname{grad}_{\approx_h} v\|_{L^2(\Omega)}. \quad (11.4.19)$$

结合 (11.4.1), (11.4.8), (11.4.18), (11.4.19), (11.4.4) 和 (11.4.10), 得到

$$\begin{aligned} \left| a_h^s(u, v) - \int_{\Omega} f \cdot v \, dx \right| &\leq Ch \|\operatorname{grad}_{\approx_h} v\|_{L^2(\Omega)} \{ \mu \|u\|_{H^2(\Omega)} + (\mu + \lambda) \|\operatorname{div} u\|_{H^1(\Omega)} \} \\ &\leq Ch \|v\|_h \|f\|_{L^2(\Omega)}. \end{aligned} \quad (11.4.20)$$

由引理 11.2.3 的类似结果, 存在 $u_{\approx_1} \in H^2(\Omega) \cap \mathring{H}^1(\Omega)$, 使得

$$\operatorname{div} u_{\approx_1} = \operatorname{div} u \quad (11.4.21)$$

且

$$\|u_{\approx_1}\|_{H^2(\Omega)} \leq C \|\operatorname{div} u\|_{H^1(\Omega)}. \quad (11.4.22)$$

结合 (11.4.22) 与 (11.4.4), 有

$$\|u_{\approx_1}\|_{H^2(\Omega)} \leq \frac{C}{1 + \lambda} \|f\|_{L^2(\Omega)}. \quad (11.4.23)$$

注意 (11.4.11) 和 (11.4.21) 蕴含

$$\operatorname{div}_h \Pi_h u_{\approx_1} = \operatorname{div}_h \Pi_h u. \quad (11.4.24)$$

于是

$$\begin{aligned}
\inf_{\substack{v \in V_h^s \\ \sim_h}} \|u - v\|_h &\leq \|u - \Pi_h u\|_h \\
&= \left(\mu \|\operatorname{grad}_{\sim_h} (u - \Pi_h u)\|_{L^2(\Omega)}^2 + (\mu + \lambda) \|\operatorname{div}_h (u - \Pi_h u)\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \\
&= \left(\mu \|\operatorname{grad}_{\sim_h} (u - \Pi_h u)\|_{L^2(\Omega)}^2 + (\mu + \lambda) \|\operatorname{div}_h (u_{\sim_1} - \Pi_h u_{\sim_1})\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \\
&\leq Ch \|f\|_{L^2(\Omega)}. \tag{11.4.25}
\end{aligned}$$

这里依次使用了 (11.4.9), (11.4.21), (11.4.24), (11.4.14), (11.4.23) 和 (11.4.4). 结合 (11.4.17), (11.4.20) 与 (11.4.25) 即得定理. ■

11.5 习题

习题 11.x.1: 验证式 (11.1.1).

习题 11.x.2: 证明

$$\{v \in H^1(\Omega) : \epsilon(v) = 0\} = \operatorname{RM}.$$

习题 11.x.3: 证明 $\operatorname{rot}_{\sim} v = \chi : \operatorname{grad}_{\sim} v$.

习题 11.x.4: 证明 $\operatorname{div}_{\sim} v = \chi : \operatorname{curl}_{\sim} v$.

习题 11.x.5: 证明对 $v \in H^1(\Omega)$ 和 $w \in \mathring{H}^1(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} \operatorname{grad}_{\sim} v : \operatorname{curl}_{\sim} w \, dx = 0.$$

习题 11.x.6: 证明 $H^1(\Omega) = \widehat{H}^1(\Omega) \oplus \operatorname{RM}$. 提示: 使用 (11.2.18).

习题 11.x.7: 设 A, B 是 Banach 空间 V 的闭子空间, 且 $V = A \oplus B$. 证明存在正常数 C , 使得对任意 $v \in V$, 若 $v = v_1 + v_2$, 其中 $v_1 \in A, v_2 \in B$, 则

$$C(\|v_1\| + \|v_2\|) \leq \|v\|.$$

提示: 使用开映射定理 (Rudin 1987).

习题 11.x.8: 证明第二 Korn 不等式由 Korn 不等式推出.

习题 11.x.9: 证明若 $v \in \operatorname{RM}$ 且 $v \neq 0$, 则 $v = 0$ 至多在一个点成立.

习题 11.x.10: 通过分部积分和 Poincaré 不等式直接建立第一 Korn 不等式 (11.2.26).

习题 11.x.11: 在

$$\mathring{H}^1_{\sim}(\Omega) := \{v \in H^1(\Omega) : (v, w)_{L^2(\Omega)} = 0 \, \forall w \in \operatorname{RM}\}$$

上证明定理 11.2.12.

习题 11.x.12: 式 (11.3.7) 是否与 (11.3.4) 矛盾? 若不矛盾, 它意味着什么?

习题 11.x.13: 证明给定任意 $\underset{\sim}{v} \in \widehat{H}^2_{\sim}(\Omega)$, 存在 $\underset{\sim}{v}_h \in \widehat{V}_h$, 使得

$$\|\underset{\sim}{v} - \underset{\sim}{v}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch \|\underset{\sim}{v}\|_{H^2(\Omega)},$$

其中常数 C 与 h 无关. 提示: 使用 (11.2.18) 修正标准插值函数.

习题 11.x.14: 验证 (11.3.8). 提示: 参照图 11.1, 证明 $\underset{\sim}{v} = 0$ 于 T_1 且 $\operatorname{div} \underset{\sim}{v} = 0$ 于 T_2 和 T_3 蕴含 $\underset{\sim}{v} = 0$ 于 T_2 和 T_3 , 然后重复该论证.

习题 11.x.15: 验证 (11.3.12) 和 (11.3.16).

习题 11.x.16: 补全 (11.3.19) 中 $\liminf_{\lambda \rightarrow \infty} L_{\lambda,h}$ 的估计细节. 提示: 使用 (11.3.11), (11.3.14) 和 (11.3.18).

习题 11.x.17: 证明方程 (11.1.2) 等价于 (11.4.1).

习题 11.x.18: 建立 (11.4.13). 证明它蕴含 (11.4.11).

习题 11.x.19: 证明插值误差估计 (11.4.14). 提示: 使用 Bramble–Hilbert 引理和齐次性论证. 必要时参见 Crouzeix 与 Raviart (1973).

习题 11.x.20: 补全 (11.4.18) 和 (11.4.19) 的证明细节.

习题 11.x.21: 补全 (11.4.20) 的证明细节.

习题 11.x.22: 使用对偶论证证明存在与 h 和 $(\mu, \lambda) \in [\mu_1, \mu_2] \times (0, \infty)$ 无关的正常数 C , 使得

$$\|\underset{\sim}{u} - \underset{\sim}{u}_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^2 \|\underset{\sim}{f}\|_{L^2(\Omega)}.$$

提示: 参见 Brenner 与 Sung (1992).

习题 11.x.23: 证明引理 11.2.3 的如下离散版本. 设 Ω 是凸多边形区域. 给定任意 $p \in L^2(\Omega)$, 使得对所有 $T \in \mathcal{T}^h$, $p|_T$ 都是常数且 $\int_{\Omega} p \, dx = 0$, 存在正常数 C 和 $\underset{\sim}{v} \in V^s_{\sim h}$, 使得

$$\operatorname{div}_h \underset{\sim}{v} = p, \quad \|\operatorname{grad}_{\approx h} \underset{\sim}{v}\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|p\|_{L^2(\Omega)}.$$

提示: 使用引理 11.2.3, 插值算子 Π_h 和 (11.4.13).

习题 11.x.24: 令 $V^s_{\sim h}$ 由 (11.4.5) 定义. 子空间

$$W_{\sim h} := \{\underset{\sim}{v} \in V^s_{\sim h} : \operatorname{div}_h \underset{\sim}{v} = 0\}$$

可用于不可压缩流体流动问题. 以 ψ_e 表示在边 e 的中点取值 1 而在其他所有中点取值 0 的分片线性函数. 第一类 W_h 基函数与内边相关. 令 e 是 $\mathcal{T}^h$ 的一条内边, $\underset{\sim}{t}_e$ 是 e 的单位切向量, 则 $\underset{\sim}{\phi}_e := \psi_e \underset{\sim}{t}_e$. 第二类基函数与内顶点相关. 令 p 是一个内顶点, $e_1, e_2, \dots, e_l$ 是以 p 为端点的边, 则

$$\underset{\sim}{\phi}_p := \sum_{i=1}^l |e_i| \psi_{e_i} \underset{\sim}{n}_{e_i},$$

其中 $n_{\sim e_i}$ 是指向绕 p 逆时针方向内部的 e_i 的单位法向量 (见图 11.2). 证明 W_h 的一组基由下列两个集合的并给出:

$$\{\phi_{\sim e} : e \text{ 是 } \mathcal{T}^h \text{ 的内边}\}, \quad \{\phi_{\sim p} : p \text{ 是 } \mathcal{T}^h \text{ 的内顶点}\}.$$

提示: 必要时参见 Thomasset (1981).

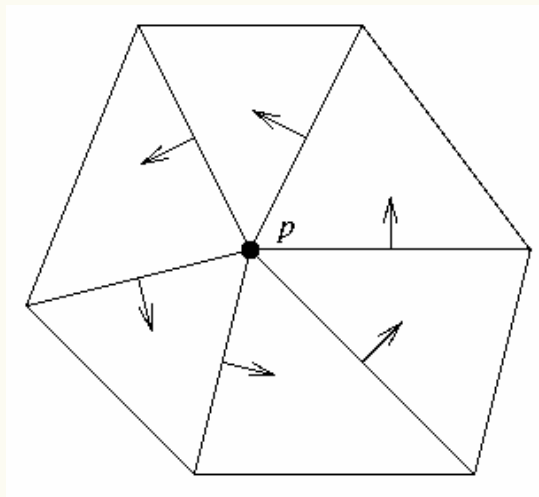


图 11.2: 基函数 $\phi_{\sim p}$

习题 11.x.25: 在一般情形 $\emptyset \neq \Gamma_1 \neq \partial\Omega$ 下, 对变分问题 (11.2.1) 的分片线性逼近给出并证明一个收敛定理. 提示: 参见第 5.4 节.